

Lista de Exercícios 13 – A2– O Teorema de Green

Disciplina:	Cálculo III				
Curso:	Engenharia de Computação				
Professor:	Thiago Vital				
Aluno:	<i>Pedro Henrique Rocha de Andrade</i>				
Data:	10/07/2025	Semestre:	2025/1	Período:	4º Período

Questão 1: Calcule a integral de linha por dois métodos: (a) diretamente e (b) utilizando o Teorema de Green

a. $\oint_C y^2 dx + x^2 y dy,$

C é o retângulo com vértices $(0, 0)$, $(5, 0)$, $(5, 4)$ e $(0, 4)$

b. $\oint_C y dx - x dy,$

C é o círculo com centro na origem e raio 4

c. $\oint_C xy dx + x^2 y^3 dy,$

C é o triângulo com vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$ e $(1, 2)$

d. $\oint_C x^2 y^2 dx + xy dy,$

C consiste no arco da parábola $y = x^2$ de $(0, 0)$ a $(1, 1)$ e os segmentos de reta de $(1, 1)$ a $(0, 1)$ e de $(0, 1)$ a $(0, 0)$

Questão 2: Use o Teorema de Green para calcular a integral de linha ao longo da curva dada com orientação positiva.

a. $\oint_C ye^x dx + 2e^x dy,$

C é o retângulo com vértices $(0, 0)$, $(3, 0)$, $(3, 4)$ e $(0, 4)$

b. $\oint_C (\ln(xy) dx + (y/x)) dy,$

C é o retângulo com vértices $(1, 1)$, $(1, 4)$, $(2, 4)$ e $(2, 1)$

c. $\oint_C x^2 y^2 dx + y \operatorname{tg}^{-1} y dy,$

C é o triângulo com vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$ e $(1, 3)$

d. $\oint_C (x^2 + y^2) dx + (x^2 - y^2) dy,$

C é o triângulo com vértices $(0, 0)$, $(2, 1)$ e $(0, 1)$

e. $\oint_C (y + e^{\sqrt{x}}) dx + (2x + \cos y^2) dy,$

C é a fronteira da região delimitada pelas parábolas $y = x^2$ e $x = y^2$

f. $\oint_C y^4 dx + 2xy^3 dy,$

C é a elipse $x^2 + 2y^2 = 2$

g. $\oint_C y^3 dx - x^3 dy,$

C é a circunferência $x^2 + y^2 = 4$

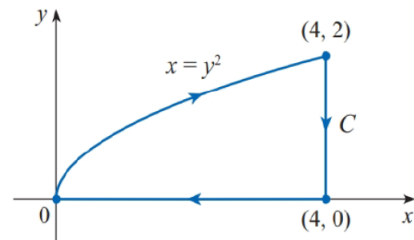
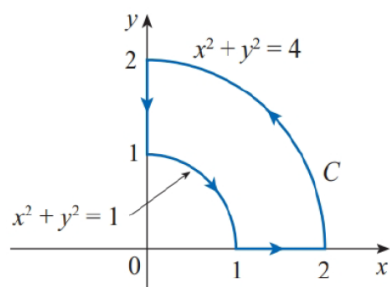
h. $\oint_C (1 - y^3) dx + (x^3 + e^{y^2}) dy,$

C é a fronteira da região compreendida entre as circunferências $x^2 + y^2 = 4$ e $x^2 + y^2 = 9$

Questão 3: Use o Teorema de Green para calcular $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$.

a. $\oint_C (3 + e^{x^2}) dx + (\operatorname{tg}^{-1}y + 3x^2) dy$

b. $\oint_C (x^{2/3} + y^2) dx + (y^{4/3} - x^2) dy$



Questão 4: Use o Teorema de Green para achar o trabalho realizado pela força $\vec{F}(x, y) = x(x + y)\mathbf{i} + xy^2\mathbf{j}$ ao mover uma partícula da origem ao longo do eixo x para $(1, 0)$, em seguida ao longo de um segmento de reta até $(0, 1)$, e então de volta à origem ao longo do eixo y .

Questão 5: Uma partícula começa na origem, se move ao longo do eixo x até o ponto $(5, 0)$, depois ao longo do quarto de círculo $x^2 + y^2 = 25$, $x \geq 0, y \geq 0$, até o ponto $(0, 5)$, e depois para baixo pelo eixo y de volta à origem. Use o teorema de Green para encontrar o trabalho realizado nessa partícula pelo campo de força $\vec{F}(x, y) = (\sin x, \sin y + xy^2 + \frac{1}{3}x^3)$.

Enunciado

Questão 1: Calcule a integral de linha por dois métodos: (a) diretamente e (b) utilizando o Teorema de Green

a. $\oint_C y^2 dx + x^2 y dy,$

C é o retângulo com vértices $(0, 0)$, $(5, 0)$, $(5, 4)$ e $(0, 4)$

b. $\oint_C y dx - x dy,$

C é o círculo com centro na origem e raio 4

c. $\oint_C xy dx + x^2 y^3 dy,$

C é o triângulo com vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$ e $(1, 2)$

d. $\oint_C x^2 y^2 dx + xy dy,$

C consiste no arco da parábola $y = x^2$ de $(0, 0)$ a $(1, 1)$ e os segmentos de reta de $(1, 1)$ a $(0, 1)$ e de $(0, 1)$ a $(0, 0)$

Solução

$$\int_{C_1} y^2 dx + x^2 y dy = \int_0^5 (0)^2 dx + x^2(0)(0) = \int_0^5 0 dx = 0$$

$$\begin{aligned} \int_{C_2} y^2 dx + x^2 y dy &= \int_0^4 y^2(0) + (5)^2 y dy = \int_0^4 25y dy \\ &= \left[\frac{25y^2}{2} \right]_0^4 = \frac{25(4^2)}{2} - 0 = \frac{25 \times 16}{2} = 200 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{C_3} y^2 dx + x^2 y dy &= \int_5^0 (4)^2 dx + x^2(4)(0) = \int_5^0 16 dx \\ &= [16x]_5^0 = 16(0) - 16(5) = -80 \end{aligned}$$

$$\int_{C_4} y^2 dx + x^2 y dy = \int_4^0 y^2(0) + (0)^2 y dy = \int_4^0 0 dy = 0$$

$$\text{Integral total} = 0 + 200 - 80 + 0 = 120$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(y^2) = 2y$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2y) = 2xy$$

$$\begin{aligned}\iint_R (2xy - 2y) \, dA &= \int_0^5 \int_0^4 (2xy - 2y) \, dy \, dx \\ \int_0^4 (2xy - 2y) \, dy &= [xy^2 - y^2]_0^4 = (x(4^2) - 4^2) - (0 - 0) = 16x - 16 \\ \int_0^5 (16x - 16) \, dx &= [8x^2 - 16x]_0^5 = (8(5^2) - 16(5)) - (0 - 0) \\ &= 8(25) - 80 = 200 - 80 = 120\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\oint_C y \, dx - x \, dy &= \int_0^{2\pi} (4 \operatorname{sen} t)(-4 \operatorname{sen} t) \, dt - (4 \cos t)(4 \cos t) \, dt \\ &= \int_0^{2\pi} (-16 \operatorname{sen}^2 t - 16 \cos^2 t) \, dt \\ &= \int_0^{2\pi} -16(\operatorname{sen}^2 t + \cos^2 t) \, dt \\ &= \int_0^{2\pi} -16 \, dt = [-16t]_0^{2\pi} = -16(2\pi) - 0 = -32\pi\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial P}{\partial y} &= 1 \\ \frac{\partial Q}{\partial x} &= -1 \\ \iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \, dA &= \iint_R (-1 - 1) \, dA = \iint_R -2 \, dA \\ &= -2 \times \text{Área}(R) \\ &= -2 \times (\pi(4^2)) = -2 \times 16\pi = -32\pi\end{aligned}$$

$$\int_{C_1} xy \, dx + x^2 y^3 \, dy = \int_0^1 x(0) \, dx + x^2(0)^3(0) = 0$$

$$\begin{aligned} \int_{C_2} xy \, dx + x^2 y^3 \, dy &= \int_0^2 (1)y(0) + (1)^2 y^3 \, dy = \int_0^2 y^3 \, dy \\ &= \left[\frac{y^4}{4} \right]_0^2 = \frac{2^4}{4} - 0 = \frac{16}{4} = 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{C_3} xy \, dx + x^2 y^3 \, dy &= \int_1^0 x(2x) \, dx + x^2(2x)^3(2 \, dx) \\ &= \int_1^0 (2x^2 + 16x^5) \, dx \\ &= \left[\frac{2x^3}{3} + \frac{8x^6}{3} \right]_1^0 \\ &= (0 - 0) - \left(\frac{2(1)^3}{3} + \frac{8(1)^6}{3} \right) = - \left(\frac{2}{3} + \frac{8}{3} \right) = -\frac{10}{3} \end{aligned}$$

$$\text{Integral total} = 0 + 4 - \frac{10}{3} = \frac{12 - 10}{3} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = x$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 2xy^3$$

$$\iint_R (2xy^3 - x) \, dA = \int_0^1 \int_0^{2x} (2xy^3 - x) \, dy \, dx$$

$$\begin{aligned} \int_0^{2x} (2xy^3 - x) \, dy &= \left[\frac{xy^4}{2} - xy \right]_0^{2x} \\ &= \left(\frac{x(2x)^4}{2} - x(2x) \right) - (0 - 0) \\ &= \frac{16x^5}{2} - 2x^2 = 8x^5 - 2x^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 (8x^5 - 2x^2) \, dx &= \left[\frac{8x^6}{6} - \frac{2x^3}{3} \right]_0^1 = \left[\frac{4x^6}{3} - \frac{2x^3}{3} \right]_0^1 \\ &= \left(\frac{4(1)^6}{3} - \frac{2(1)^3}{3} \right) - (0 - 0) = \frac{4}{3} - \frac{2}{3} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int_{C_1} x^2 y^2 dx + xy dy &= \int_0^1 (t^2)(t^2)^2 dt + (t)(t^2)(2t) dt \\
&= \int_0^1 (t^6 + 2t^4) dt \\
&= \left[\frac{t^7}{7} + \frac{2t^5}{5} \right]_0^1 = \frac{1}{7} + \frac{2}{5} = \frac{5+14}{35} = \frac{19}{35} \\
\int_{C_2} x^2 y^2 dx + xy dy &= \int_1^0 x^2(1)^2 dx + x(1)(0) = \int_1^0 x^2 dx \\
&= \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^0 = 0 - \frac{1}{3} = -\frac{1}{3} \\
\int_{C_3} x^2 y^2 dx + xy dy &= \int_1^0 (0)^2 y^2(0) + (0)y dy = 0 \\
\text{Integral total} &= \frac{19}{35} - \frac{1}{3} + 0 = \frac{57-35}{105} = \frac{22}{105}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial P}{\partial y} &= 2x^2 y \\
\frac{\partial Q}{\partial x} &= y \\
\iint_R (y - 2x^2 y) dA &= \int_0^1 \int_{x^2}^1 (y - 2x^2 y) dy dx \\
\int_{x^2}^1 (y - 2x^2 y) dy &= (1 - 2x^2) \left[\frac{y^2}{2} \right]_{x^2}^1 \\
&= (1 - 2x^2) \left(\frac{1}{2} - \frac{(x^2)^2}{2} \right) \\
&= \frac{1}{2} (1 - 2x^2)(1 - x^4) = \frac{1}{2} (1 - 2x^2 - x^4 + 2x^6) \\
\int_0^1 \frac{1}{2} (1 - 2x^2 - x^4 + 2x^6) dx &= \frac{1}{2} \left[x - \frac{2x^3}{3} - \frac{x^5}{5} + \frac{2x^7}{7} \right]_0^1 \\
&= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{2}{3} - \frac{1}{5} + \frac{2}{7} \right) \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{105 - 70 - 21 + 30}{105} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{44}{105} \right) = \frac{22}{105}
\end{aligned}$$

Respostas

1. 120
2. -32π
3. $\frac{2}{3}$
4. $\frac{3}{70}$

Enunciado

Questão 2: Use o Teorema de Green para calcular a integral de linha ao longo da curva dada com orientação positiva.

a. $\oint_C ye^x dx + 2e^x dy,$

C é o retângulo com vértices $(0, 0)$, $(3, 0)$, $(3, 4)$ e $(0, 4)$

b. $\oint_C (\ln(xy) dx + (y/x)) dy,$

C é o retângulo com vértices $(1, 1)$, $(1, 4)$, $(2, 4)$ e $(2, 1)$

c. $\oint_C x^2 y^2 dx + y \operatorname{tg}^{-1} y dy,$

C é o triângulo com vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$ e $(1, 3)$

d. $\oint_C (x^2 + y^2) dx + (x^2 - y^2) dy,$

C é o triângulo com vértices $(0, 0)$, $(2, 1)$ e $(0, 1)$

e. $\oint_C (y + e^{\sqrt{x}}) dx + (2x + \cos y^2) dy,$

C é a fronteira da região delimitada pelas parábolas $y = x^2$ e $x = y^2$

f. $\oint_C y^4 dx + 2xy^3 dy,$

C é a elipse $x^2 + 2y^2 = 2$

g. $\oint_C y^3 dx - x^3 dy,$

C é a circunferência $x^2 + y^2 = 4$

h. $\oint_C (1 - y^3) dx + (x^3 + e^{y^2}) dy,$

C é a fronteira da região compreendida entre as circunferências $x^2 + y^2 = 4$ e $x^2 + y^2 = 9$

Solução

$$\begin{aligned} P(x, y) &= ye^x \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = e^x \\ Q(x, y) &= 2e^x \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} = 2e^x \\ \oint_C ye^x dx + 2e^x dy &= \iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA \\ &= \iint_R (2e^x - e^x) dA = \iint_R e^x dA \\ &= \int_0^3 \int_0^4 e^x dy dx \\ &= \int_0^3 [ye^x]_0^4 dx = \int_0^3 4e^x dx \\ &= [4e^x]_0^3 = 4e^3 - 4e^0 = 4e^3 - 4 \end{aligned}$$

$$P(x, y) = \ln(xy) \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{1}{y}$$

$$Q(x, y) = \frac{y}{x} \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} = -\frac{y}{x^2}$$

$$\begin{aligned} \oint_C (\ln(xy) dx + (y/x) dy) &= \iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA \\ &= \iint_R \left(-\frac{y}{x^2} - \frac{1}{y} \right) dA \\ &= \int_1^2 \int_1^4 \left(-\frac{y}{x^2} - \frac{1}{y} \right) dy dx \\ &= \int_1^2 \left[-\frac{y^2}{2x^2} - \ln|y| \right]_1^4 dx \\ &= \int_1^2 \left[\left(-\frac{4^2}{2x^2} - \ln 4 \right) - \left(-\frac{1^2}{2x^2} - \ln 1 \right) \right] dx \\ &= \int_1^2 \left(-\frac{16}{2x^2} - \ln 4 + \frac{1}{2x^2} \right) dx \\ &= \int_1^2 \left(-\frac{15}{2x^2} - \ln 4 \right) dx \\ &= \left[\frac{15}{2x} - (\ln 4)x \right]_1^2 \\ &= \left(\frac{15}{4} - 2 \ln 4 \right) - \left(\frac{15}{2} - \ln 4 \right) \\ &= \frac{15}{4} - \frac{30}{4} - 2 \ln 4 + \ln 4 = -\frac{15}{4} - \ln 4 \end{aligned}$$

$$P(x, y) = x^2 y^2 \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = 2x^2 y$$

$$Q(x, y) = y \operatorname{tg}^{-1} y \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} = 0$$

$$\begin{aligned} \oint_C x^2 y^2 dx + y \operatorname{tg}^{-1} y dy &= \iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA \\ &= \iint_R (0 - 2x^2 y) dA = \int_0^1 \int_0^{3x} (-2x^2 y) dy dx \\ &= \int_0^1 [-x^2 y^2]_0^{3x} dx \\ &= \int_0^1 (-x^2 (3x)^2 - 0) dx = \int_0^1 (-9x^4) dx \\ &= \left[-\frac{9x^5}{5} \right]_0^1 = -\frac{9(1)^5}{5} - 0 = -\frac{9}{5} \end{aligned}$$

$$P(x, y) = x^2 + y^2 \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = 2y$$

$$Q(x, y) = x^2 - y^2 \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} = 2x$$

$$\begin{aligned} \oint_C (x^2 + y^2) dx + (x^2 - y^2) dy &= \iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA \\ &= \iint_R (2x - 2y) dA = \int_0^2 \int_{x/2}^1 (2x - 2y) dy dx \\ &= \int_0^2 [2xy - y^2]_{x/2}^1 dx \\ &= \int_0^2 \left[(2x(1) - 1^2) - \left(2x \left(\frac{x}{2} \right) - \left(\frac{x}{2} \right)^2 \right) \right] dx \\ &= \int_0^2 \left[2x - 1 - \left(x^2 - \frac{x^2}{4} \right) \right] dx \\ &= \int_0^2 \left(2x - 1 - \frac{3x^2}{4} \right) dx \\ &= \left[x^2 - x - \frac{3x^3}{12} \right]_0^2 = \left[x^2 - x - \frac{x^3}{4} \right]_0^2 \\ &= (2^2 - 2 - \frac{2^3}{4}) - (0 - 0 - 0) = 4 - 2 - \frac{8}{4} = 2 - 2 = 0 \end{aligned}$$

$$P(x, y) = y + e^{\sqrt{x}} \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = 1$$

$$Q(x, y) = 2x + \cos y^2 \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} = 2$$

$$\begin{aligned} \oint_C (y + e^{\sqrt{x}}) dx + (2x + \cos y^2) dy &= \iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA \\ &= \iint_R (2 - 1) dA = \iint_R 1 dA \\ &= \text{Área}(R) \\ &= \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx \\ &= \left[\frac{x^{3/2}}{3/2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \left[\frac{2}{3} x^{3/2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 \\ &= \left(\frac{2}{3} (1)^{3/2} - \frac{1^3}{3} \right) - (0 - 0) = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
P(x, y) &= y^4 \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = 4y^3 \\
Q(x, y) &= 2xy^3 \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} = 2y^3 \\
\oint_C y^4 dx + 2xy^3 dy &= \iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA \\
&= \iint_R (2y^3 - 4y^3) dA = \iint_R (-2y^3) dA
\end{aligned}$$

Como a região de integração (a elipse $x^2 + 2y^2 = 2$) é simétrica em relação ao eixo x , e a função $-2y^3$ é ímpar em y , a integral é zero.

$$\iint_R (-2y^3) dA = 0$$

$$\begin{aligned}
P(x, y) &= y^3 \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = 3y^2 \\
Q(x, y) &= -x^3 \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} = -3x^2 \\
\oint_C y^3 dx - x^3 dy &= \iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA \\
&= \iint_R (-3x^2 - 3y^2) dA = \iint_R -3(x^2 + y^2) dA
\end{aligned}$$

Usando coordenadas polares $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $dA = r dr d\theta$, e a região R é um disco de raio 2 ($x^2 + y^2 \leq 4$), $0 \leq r \leq 2$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$:

$$\begin{aligned}
&= \int_0^{2\pi} \int_0^2 -3(r^2)r dr d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} \int_0^2 -3r^3 dr d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} \left[-\frac{3r^4}{4} \right]_0^2 d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} \left(-\frac{3(2)^4}{4} - 0 \right) d\theta = \int_0^{2\pi} (-12) d\theta \\
&= [-12\theta]_0^{2\pi} = -12(2\pi) - 0 = -24\pi
\end{aligned}$$

$$P(x, y) = 1 - y^3 \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = -3y^2$$

$$Q(x, y) = x^3 + e^{y^2} \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} = 3x^2$$

$$\begin{aligned} \oint_C (1 - y^3) dx + (x^3 + e^{y^2}) dy &= \iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA \\ &= \iint_R (3x^2 - (-3y^2)) dA = \iint_R (3x^2 + 3y^2) dA \\ &= \iint_R 3(x^2 + y^2) dA \end{aligned}$$

Usando coordenadas polares $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $dA = r dr d\theta$, e a região R é o anel entre $x^2 + y^2 = 4$ e $x^2 + y^2 = 9$, $2 \leq r \leq 3$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$:

$$\begin{aligned} &= \int_0^{2\pi} \int_2^3 3(r^2)r dr d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_2^3 3r^3 dr d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{3r^4}{4} \right]_2^3 d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{3(3)^4}{4} - \frac{3(2)^4}{4} \right) d\theta = \int_0^{2\pi} \left(\frac{243}{4} - \frac{48}{4} \right) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{195}{4} d\theta \\ &= \left[\frac{195}{4} \theta \right]_0^{2\pi} = \frac{195}{4} (2\pi) - 0 = \frac{195\pi}{2} \end{aligned}$$

Respostas

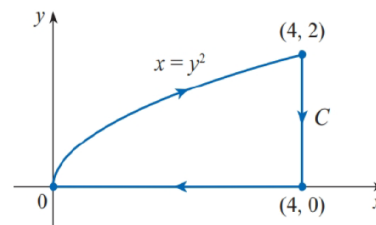
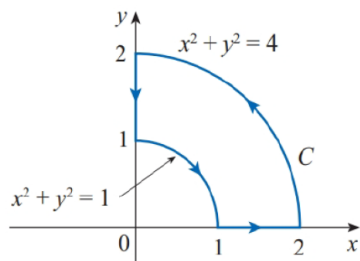
1. $4(e^3 - 1)$
2. $\frac{15}{4} + \ln 4$
3. $-\frac{9}{5}$
4. 0
5. $\frac{1}{3}$
6. 0
7. -24π
8. $\frac{195\pi}{2}$

Enunciado

Questão 3: Use o Teorema de Green para calcular $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$.

a. $\oint_C (3 + e^{x^2}) dx + (\operatorname{tg}^{-1} y + 3x^2) dy$

b. $\oint_C (x^{2/3} + y^2) dx + (y^{4/3} - x^2) dy$



Solução

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (3 + e^{x^2}) = 0$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} (\operatorname{tg}^{-1} y + 3x^2) = 6x$$

Pelo Teorema de Green, $\oint_C P dx + Q dy = \iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA$.

$$\oint_C (3 + e^{x^2}) dx + (\operatorname{tg}^{-1} y + 3x^2) dy = \iint_R (6x - 0) dA = \iint_R 6x dA$$

A região R é a área do anel no primeiro quadrante entre as circunferências $x^2 + y^2 = 1$ (raio 1) e $x^2 + y^2 = 4$ (raio 2). Usamos coordenadas polares: $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $dA = r dr d\theta$.

O raio r varia de 1 a 2. O ângulo θ varia de 0 a $\pi/2$ (primeiro quadrante).

$$\begin{aligned}
 \iint_R 6x \, dA &= \int_0^{\pi/2} \int_1^2 6(r \cos \theta) r \, dr \, d\theta \\
 &= \int_0^{\pi/2} \int_1^2 6r^2 \cos \theta \, dr \, d\theta \\
 &= \int_0^{\pi/2} \cos \theta \left[\frac{6r^3}{3} \right]_1^2 d\theta \\
 &= \int_0^{\pi/2} \cos \theta [2r^3]_1^2 d\theta \\
 &= \int_0^{\pi/2} \cos \theta (2(2)^3 - 2(1)^3) d\theta \\
 &= \int_0^{\pi/2} \cos \theta (16 - 2) d\theta \\
 &= \int_0^{\pi/2} 14 \cos \theta \, d\theta \\
 &= [14 \sin \theta]_0^{\pi/2} \\
 &= 14 \sin (\pi/2) - 14 \sin (0) \\
 &= 14(1) - 14(0) = 14
 \end{aligned}$$

Temos $P(x, y) = x^{2/3} + y^2$ e $Q(x, y) = y^{4/3} - x^2$.

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial P}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} (x^{2/3} + y^2) = 2y \\
 \frac{\partial Q}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} (y^{4/3} - x^2) = -2x
 \end{aligned}$$

Pelo Teorema de Green, $\oint_C P \, dx + Q \, dy = \iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA$.

$$\oint_C (x^{2/3} + y^2) \, dx + (y^{4/3} - x^2) \, dy = \iint_R (-2x - 2y) \, dA = \iint_R -2(x + y) \, dA$$

A região R é delimitada pela curva $x = y^2$ e as retas $y = 0$ e $x = 4$. Podemos descrever a

região de integração como $0 \leq x \leq 4$ e $0 \leq y \leq \sqrt{x}$.

$$\begin{aligned}\iint_R -2(x+y) \, dA &= \int_0^4 \int_0^{\sqrt{x}} -2(x+y) \, dy \, dx \\&= \int_0^4 -2 \left[xy + \frac{y^2}{2} \right]_0^{\sqrt{x}} dx \\&= \int_0^4 -2 \left(x\sqrt{x} + \frac{(\sqrt{x})^2}{2} \right) dx \\&= \int_0^4 -2 \left(x^{3/2} + \frac{x}{2} \right) dx \\&= \int_0^4 (-2x^{3/2} - x) dx \\&= \left[-2 \frac{x^{5/2}}{5/2} - \frac{x^2}{2} \right]_0^4 \\&= \left[-\frac{4}{5} x^{5/2} - \frac{x^2}{2} \right]_0^4 \\&= \left(-\frac{4}{5} (4)^{5/2} - \frac{4^2}{2} \right) - (0 - 0) \\&= -\frac{4}{5} (32) - \frac{16}{2} \\&= -\frac{128}{5} - 8 \\&= -\frac{128}{5} - \frac{40}{5} = -\frac{168}{5}\end{aligned}$$

Respostas

1. 14

2. $-\frac{168}{5}$

Enunciado

Questão 4: Use o Teorema de Green para achar o trabalho realizado pela força $\vec{F}(x, y) = x(x + y)\mathbf{i} + xy^2\mathbf{j}$ ao mover uma partícula da origem ao longo do eixo x para $(1, 0)$, em seguida ao longo de um segmento de reta até $(0, 1)$, e então de volta à origem ao longo do eixo y .

Solução

$$\vec{F}(x, y) = (x^2 + xy)\mathbf{i} + xy^2\mathbf{j}$$

$$P(x, y) = x^2 + xy \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = x$$

$$Q(x, y) = xy^2 \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} = y^2$$

$$\begin{aligned} W &= \oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA \\ &= \iint_R (y^2 - x) dA = \int_0^1 \int_0^{1-x} (y^2 - x) dy dx \\ &= \int_0^1 \left[\frac{y^3}{3} - xy \right]_0^{1-x} dx \\ &= \int_0^1 \left(\frac{(1-x)^3}{3} - x(1-x) \right) dx \\ &= \int_0^1 \left(\frac{1 - 3x + 3x^2 - x^3}{3} - x + x^2 \right) dx \\ &= \int_0^1 \left(\frac{1}{3} - x + x^2 - \frac{x^3}{3} - x + x^2 \right) dx \\ &= \int_0^1 \left(\frac{1}{3} - 2x + 2x^2 - \frac{x^3}{3} \right) dx \\ &= \left[\frac{1}{3}x - x^2 + \frac{2x^3}{3} - \frac{x^4}{12} \right]_0^1 \\ &= \left(\frac{1}{3} - 1 + \frac{2}{3} - \frac{1}{12} \right) - 0 \\ &= \left(1 - 1 - \frac{1}{12} \right) = -\frac{1}{12} \end{aligned}$$

Respostas

$$-\frac{1}{12}$$

Enunciado

Questão 5: Uma partícula começa na origem, se move ao longo do eixo x até o ponto $(5, 0)$, depois ao longo do quarto de círculo $x^2 + y^2 = 25$, $x \geq 0, y \geq 0$, até o ponto $(0, 5)$, e depois para baixo pelo eixo y de volta à origem. Use o teorema de Green para encontrar o trabalho realizado nessa partícula pelo campo de força $\vec{F}(x, y) = \left(\sin x, \sin y + xy^2 + \frac{1}{3}x^3 \right)$.

Solução

$$\vec{F}(x, y) = \left(\sin x, \sin y + xy^2 + \frac{1}{3}x^3 \right)$$

$$P(x, y) = \sin x \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = 0$$

$$Q(x, y) = \sin y + xy^2 + \frac{1}{3}x^3 \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} = y^2 + x^2$$

$$\begin{aligned} W &= \oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA \\ &= \iint_R (y^2 + x^2 - 0) dA = \iint_R (x^2 + y^2) dA \end{aligned}$$

Usando coordenadas polares $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, dA = r dr d\theta$, e a região R é um quarto de disco de raio 5 no primeiro quadrante ($0 \leq r \leq 5, 0 \leq \theta \leq \pi/2$):

$$\begin{aligned} &= \int_0^{\pi/2} \int_0^5 (r^2) r dr d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \int_0^5 r^3 dr d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^5 d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \left(\frac{5^4}{4} - 0 \right) d\theta = \int_0^{\pi/2} \frac{625}{4} d\theta \\ &= \left[\frac{625}{4} \theta \right]_0^{\pi/2} = \frac{625}{4} \left(\frac{\pi}{2} \right) - 0 = \frac{625\pi}{8} \end{aligned}$$

Respostas

$$\frac{625\pi}{8}$$